

LAPORAN PRAKTIKUM

▪ **Identitas Praktikum**

Nama MK : Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek
Kode MK : CAK2KAB4
Bobot SKS : 3 SKS
Tempat : Lab MM
Hari, tanggal : Jumat, 06 Maret 2026
Jam : 13.00 – 15.30
Topik praktikum : Modul-2

▪ **Identitas Mahasiswa**

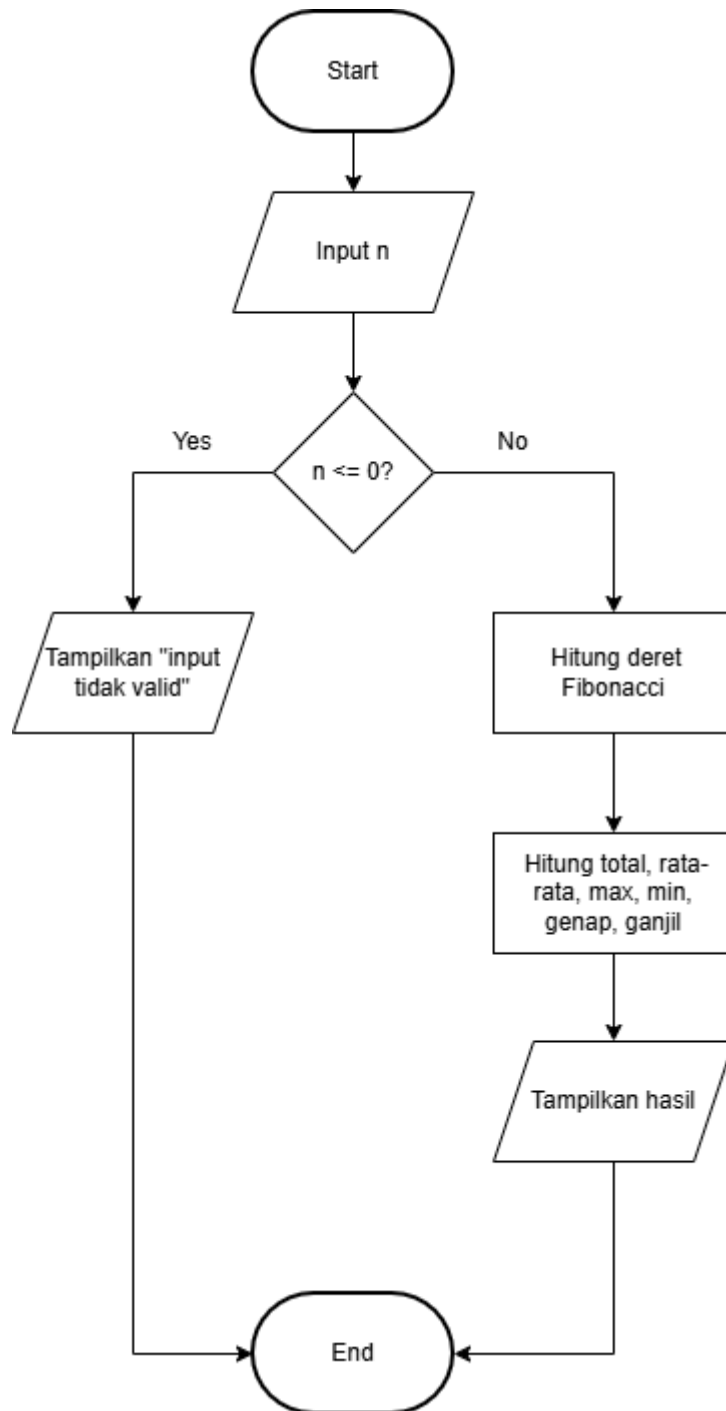
Nama lengkap : Septian Ardiansyah Saputra
NIM : 103112430103
Program Studi : S-1 Teknik Informatika

▪ **Algoritma / studi kasus (jika ada) & Penjelasan**

Algoritma

1. Mulai program.
2. Meminta user memasukkan jumlah deret Fibonacci (n).
3. Jika $n \leq 0$, maka tampilkan pesan "Input tidak valid. Jumlah harus lebih dari 0." lalu program berhenti.
4. Jika $n > 0$, maka :
 - Inisialisasi variabel Fibonacci ($a = 0$, $b = 1$).
 - Inisialisasi variabel perhitungan (total, max, min, genap, ganjil).
5. Gunakan perulangan sebanyak n kali untuk menghasilkan deret Fibonacci.
6. Setiap angka Fibonacci yang dihasilkan :
 - Ditampilkan ke layar.
 - Ditambahkan ke total.
 - Dibandingkan untuk menentukan nilai terbesar dan terkecil.
 - Dicek apakah genap atau ganjil.
7. Setelah perulangan selesai :
 - Hitung rata-rata.
8. Tampilkan hasil analisis (total, rata-rata, nilai terbesar, nilai terkecil, jumlah genap, jumlah ganjil).
9. Program selesai.

Flowchart



▪ Kode Program & Penjelasan

```
import java.util.Scanner;

public class Fibonacci {
    public static void main(String[] args) {

        Scanner input = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan jumlah deret : ");
        int n = input.nextInt();

        if (n <= 0) {
            System.out.println("Input tidak valid. Jumlah harus lebih dari 0.");
        }
    }
}
```

```

        return;
    }

    int a = 0;
    int b = 1;
    int total = 0;
    int max = 0;
    int min = 0;
    int genap = 0;
    int ganjil = 0;

    System.out.println("\nDeret Fibonacci :");

    for (int i = 0; i < n; i++) {

        int fib = a;
        System.out.print(fib + " ");

        total += fib;

        if (i == 0) {
            max = fib;
            min = fib;
        }

        if (fib > max) max = fib;
        if (fib < min) min = fib;

        if (fib % 2 == 0) genap++;
        else ganjil++;

        int next = a + b;
        a = b;
        b = next;
    }

    double rata = (double) total / n;

    System.out.println("\n\nTotal : " + total);
    System.out.println("Rata-rata : " + rata);
    System.out.println("Nilai terbesar : " + max);
    System.out.println("Nilai terkecil : " + min);
    System.out.println("Jumlah genap : " + genap);
    System.out.println("Jumlah ganjil : " + ganjil);

    input.close();
}
}

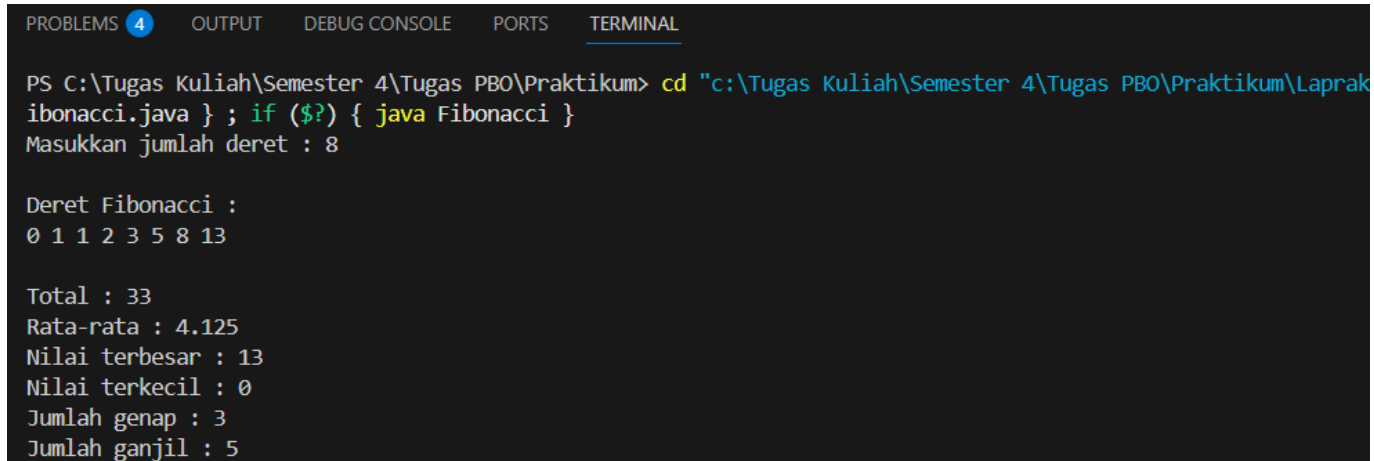
```

Program ini dibuat untuk menampilkan dan menganalisis deret Fibonacci berdasarkan jumlah deret yang dimasukkan oleh user. Pada awal program digunakan 'Scanner' untuk membaca input dari keyboard. User diminta memasukkan jumlah deret Fibonacci yang diinginkan dan nilainya disimpan dalam variabel n. Program kemudian melakukan pengecekan menggunakan percabangan 'if', jika nilai n kurang dari atau sama dengan 0 maka program akan menampilkan pesan bahwa input tidak valid dan program berhenti.

Jika input valid, program menginisialisasi beberapa variabel seperti a dan b untuk menghasilkan deret Fibonacci, serta variabel lain seperti total, max, min, genap, dan ganjil untuk menyimpan hasil analisis deret. Selanjutnya program menggunakan perulangan 'for' untuk menghasilkan deret Fibonacci sebanyak n kali. Setiap angka Fibonacci ditampilkan ke layar, kemudian ditambahkan ke dalam total, dibandingkan untuk menentukan nilai terbesar dan terkecil, serta diperiksa apakah termasuk bilangan genap atau ganjil.

Setelah perulangan selesai, program menghitung rata-rata deret dengan membagi total dengan jumlah deret. Terakhir, program menampilkan hasil analisis berupa total, rata-rata, nilai terbesar, nilai terkecil, jumlah bilangan genap, dan jumlah bilangan ganjil.

▪ Hasil Running Program



```
PROBLEMS 4 OUTPUT DEBUG CONSOLE PORTS TERMINAL
PS C:\Tugas Kuliah\Semester 4\Tugas PBO\Praktikum> cd "c:\Tugas Kuliah\Semester 4\Tugas PBO\Praktikum\Labprak
ibonacci.java } ; if ($?) { java Fibonacci }
Masukkan jumlah deret : 8

Deret Fibonacci :
0 1 1 2 3 5 8 13

Total : 33
Rata-rata : 4.125
Nilai terbesar : 13
Nilai terkecil : 0
Jumlah genap : 3
Jumlah ganjil : 5
```